개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

(스마트전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 자동차
직종 : 자동차엔진정비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차도장
기계	자동차	자동차정비	전기자동차정비
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트전기자동차과 자동차엔진정비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차 엔진정비 Level 3

4.교육훈련대상자 : 자동차 엔진정비 분야 전문기술 과정(선수 능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

○ 자동차 전기·전자장치 정비는 자동차 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 정비지침서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 점검·진단·분석한 후, 수리 또는 교환하고 정상적인 작동 여부를 검사하는 업무에 종사할 수 있다.
○ 스마트 전기자동차 및 자율주행 자동차 섀시 전기·전자장치 정비 L-2 ~ L-4 진단 기술 교육에 맞는 실무형 기술 인력 양성을 목표로 한다.
○ 자동차 동력 전자제어, 파워트레인, 섀시 등 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.
○ 자율주행 자동차와 더불어 감속기, 수동변속기, 자동변속기, 더블클러치, 드라이브라인, 휠·타이어, 차동장치, 유압식 현가장치, 전자제어 현가장치, 조향장치, 전자제어 조향장치, 휠·얼라인먼트 정비를 현장에 맞게 할 수 있다.
○ 변화하는 4차산업 현장 기술에 대처할 수 있다. (친환경 페인팅, 지능형 차체수리, 네트워크통신정비, 건설기계시스템, AI 소프트웨어 활용 및 코딩 등) 또한, 고령화에 따른 취업의 어려움으로 특화 전공실습으로 취업 다양성 확보할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	180(15%)	1020(85%)	740(61.67%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	7
	구두소통능력	대인소통능력	7
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 120 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
자동차엔진정비	1506030201_24v5	엔진본체 정비	40	·엔진 본체 정비 학습모듈
	1506030202_24v4	냉각장치 정비	40	·엔진 본체 정비 학습모듈
	1506030205_24v4	엔진점화장치 정비	40	·엔진 본체 정비 학습모듈

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI			자동차전장제어실습	20

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	20

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		740	1200	600	600	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	7	7	7	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	7	7	7	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		120		0	120	0	120	
	기초기술교과	자동차기관	40	자동차기관		40	0	40	
		자동차섀시	30	자동차섀시		30	0	30	
		자동차전기전자	30	자동차전기전자		30	0	30	
		기계산업안전	20	기계가공 및 설비작업 안전		20	0	20	
실습	소 계		120		120	120	0	120	
	계열공통	자동차엔진정비	120	1506030202_24v4 (냉각장치 정비)	40	40	0	40	
				1506030205_24v4 (엔진점화장치 정비)	40	40	0	40	
				1506030201_24v5 (엔진본체 정비)	40	40	0	40	
	소 계		900		600	900	540	360	
	특화전공	자동차전장제어실습	20	블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어 이용		20	0	20	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		자동변속기정비	45	1506030303_23v4 (자동변속기 정비)	45	45	45	0	
		자동차네트워크통신시스템실습	40	1506030108_20v4 (자동차 네트워크통신장치 정비)	40	40	40	0	
		자동차도장	50	1506030504_20v4 (퍼티작업)	50	50	0	50	
		자동차외장관리	40	자동차외장관리		40	0	40	
		자동차진단평가	60	자동차진단평가		60	0	60	
		자동차차체수리	40	자동차차체수리		40	0	40	
		자동차편의장치실습	50	1506030105_20v4 (자동차 편의장치 정비)	50	50	50	0	
		전자제어디젤엔진실습	40	1506030210_24v5 (디젤전자제어장치 정비)	40	40	40	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		친환경자동차정비	80	1506030704_22v1 (전기자동차 고전압배터리시스템 정비)	40	40	0	40	
				1506030706_22v1 (전기자동차 충전시스템 정비)	40	40	0	40	
		프로젝트실습	80	프로젝트실습		80	80	0	
		스마트자동차현가장치	45	1506030309_23v4 (전자제어 현가장치 정비)	45	45	45	0	
		자동차배출가스	45	1506030212_24v4 (배출가스제어장치 정비)	45	45	45	0	
		자동차제동장치	45	1506030327_23v4 (제동장치 정비)	45	45	45	0	
		유압식현가장치	40	1506030308_23v4 (유압식 현가장치 정비)	40	40	40	0	
		가솔린전자제어장치	50	1506030208_24v4 (가솔린전자제어장치 정비)	50	50	50	0	
		자동차냉난방장치정비	40	1506030103_20v4 (자동차 냉·난방장치 정비)	40	40	40	0	

실습	특화전공	자동차조향장치	30	1506030326_23v4 (조향장치 정비)	30	30	0	30	

7. 훈련이수체계도

4수준	전자제어 현가장치 정비		자동차 네트워크통신장치 정비
3수준	유압식 현가장치 정비	가솔린전자제어장치 정비	자동차 냉·난방장치 정비
	자동변속기 정비	디젤전자제어장치 정비	자동차 편의장치 정비
	제동장치 정비	배출가스제어장치 정비	전기자동차 고전압배터리시스템 정비
	조향장치 정비	엔진본체 정비	전기자동차 충전시스템 정비
		엔진점화장치 정비	
2수준		냉각장치 정비	퍼티작업
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차섀시정비	자동차엔진정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
스마트전기자동차과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			특허,실용신안 등 지적재산권
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	양성평등 / 성인지	1			양성평등
2	양성평등 / 성인지	1			양성평등
3	기 말 고 사	1			
4	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
5	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
6	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
7	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
8	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
9	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
10	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
11	종 합 고 사	1			
12	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
13	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
14	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
15	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
16	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
17	사고예방/응급처치	1			
18	현대사회와 여가활동	1			
19	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
20	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 검사종류 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차기관의 장치별 구조와 작동 원리를 이해하고 고장진단 할 수 있는 지식을 습득한다.	·자동차기관

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초공학	4			
2	기초공학	4			
3	기관본체	4			
4	기관본체	4			
5	기관본체	4			
6	기관본체	4			
7	기관본체	4			
8	냉각윤활장치	4			
9	냉각윤활장치	4			
10	냉각윤활장치	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차 섀시의 장치별 구조 및 작동원리를 이해 하고 고장 진단 할 수 있는 지식을 습득한다.	·자동차섀시

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	섀시의 정의 및 구성	2			
2	섀시의 정의 및 구성	2			
3	동력전달장치	2			
4	동력전달장치	2			
5	동력전달장치	1			
6	동력전달장치	1			
7	제동장치	2			
8	제동장치	2			
9	제동장치	1			
10	현가장치	2			
11	현가장치	1			
12	현가장치	1			
13	조향장치	2			
14	조향장치	1			
15	휠 얼라인먼트	2			
16	휠 얼라인먼트	1			
17	휠 얼라인먼트	1			
18	휠 및 타이어	2			
19	휠 및 타이어	1			
20	휠 및 타이어	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차전기전자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차 전기전자의 장치별 구조 및 작동원리를 이해하고 고장진단할 수 있는 지식을 습득한다.	·자동차전기전자

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기일반	6			
2	축전지	6			
3	시동점화장치	6			
4	충전장치	6			
5	보디전기장치	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동변속기정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
자동변속기의 구조와 작동원리를 이해하고, 유압제어장치, 전자제어 시스템 및 동력전달장치의 기능을 숙지하여 고장진단기를 활용한 이상 유무 점검, 고장 원인 분석, 부품 분해·조립 및 정비 작업을 수행할 수 있는 실무능력을 배양한다. 또한 제조사 정비지침서에 따라 정확하고 안전하게 자동변속기를 점검·정비할 수 있는 전문기술을 습득한다.	자동차 섀시 정비 관련 교재-구민사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030303_23v4 자동변속기 정비	45	자동변속기 점검·진단하기	15		
2			자동변속기 수리·교환하기	15		
3			자동변속기 검사하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동변속기정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차네트워크통신시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 네트워크 통신시스템의 구조와 작동원리를 이해하고, CAN, LIN, FlexRay 및 Automotive Ethernet 등 차량 통신기술의 특성을 습득한다. 차량 내 전자제어장치(ECU) 간 데이터 송수신 원리를 이해하며, 진단기와 오실로스코프를 활용하여 통신 신호를 측정·분석하고 통신계통의 고장 원인을 진단·정비할 수 있는 현장 실무능력을 배양한다.	자동차 전기·전자제어 및 네트워크 통신 관련 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030108_20v4 자동차 네트워크통신장치 정비	40	네트워크통신장치 점검·진단하기	10		
2			네트워크통신장치 수리하기	10		
3			네트워크통신장치 교환하기	10		
4			네트워크통신장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차네트워크통신시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크통신장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
네트워크통신장치 수리하기	네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 단선 · 단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.		
네트워크통신장치 교환하기	관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 도장의 기본원리와 도장공정에 대한 이해를 바탕으로 차체 표면처리, 퍼티 작업, 서페이서 도장, 조색, 상도 도장 및 광택 작업에 필요한 전문기술을 습득한다. 도장 장비와 공구의 올바른 사용법을 익히고, 도장 결함의 원인 분석 및 보수도장 실습을 통해 자동차 외장 품질을 향상시킬 수 있는 현장 실무능력을 배양한다.	자동차 도장 실습 및 보수도장 작업 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030504_20v4 퍼티작업	50	퍼티 혼합하기	15		
2			퍼티 작업하기	15		
3			퍼티 연마하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차도장		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
퍼티 혼합하기	손상부위와 소재에 따라 퍼티를 선택할 수 있다.		
	작업범위와 환경에 따라 퍼티와 경화제를 증감할 수 있다.		
	주제와 경화제를 균일하게 혼합할 수 있다.		
퍼티 작업하기	손상부위에 퍼티를 적정범위 · 적정량으로 도포할 수 있다.		
	소재의 종류와 용도에 따라 기공 등의 결함이 발생하지 않도록 퍼티를 도포할 수 있다.		
	건조작업을 수행하고 건조 상태를 확인 할 수 있다.		
퍼티 연마하기	도장 작업지침서에 따라 작업의 용이성을 위해 가이드코트를 사용할 수 있다.		
	연마기와 핸드블록을 사용하여, 평활하게 연마작업 후 기공 등의 결함을 수정할 수 있다.		
	도장 작업지침서에 따라 퍼티 연마 전 후 탈지작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차엔진정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차 엔진정비는 자동차의 원활한 운행을 위해 엔진본체, 냉각장치, 엔진점화장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.	·엔진 본체 정비 학습모듈 ·냉각장치 정비 학습모듈 ·엔진점화장치 정비 학습모듈 교수자ppt

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	40	엔진본체 점검 · 진단하기	10		
2			엔진본체 수리 · 교환하기	10		
3			엔진본체 검사하기	20		
4	1506030202_24v4 냉각장치 정비	40	냉각장치 점검 · 진단하기	10		
5			냉각장치 수리 · 교환하기	20		
6			냉각장치 검사하기	10		
7	1506030205_24v4 엔진점화장치 정비	40	엔진점화장치 점검 · 진단하기	10		
8			엔진점화장치 수리 · 교환하기	20		
9			엔진점화장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차엔진정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차엔진정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉각장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 냉각장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 냉각장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
냉각장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 냉각장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉각장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
냉각장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 냉각장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 냉각장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 냉각장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차엔진정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진점화장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진점화장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진점화장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진점화장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진점화장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진점화장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진점화장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진점화장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진점화장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진점화장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차편의장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 편의장치의 구조와 작동원리를 이해하고, 공조장치, 전동식 창문, 도어록, 스마트키, 전동시트, 와이퍼 및 각종 차체 전자제어장치의 기능과 제어원리를 습득한다. 전기회로도와 정비지침서를 활용하여 편의장치의 작동상태를 점검하고, 진단기 및 전기·전자 측정장비를 이용한 고장진단과 정비 실습을 통해 현장 실무능력을 배양한다.	자동차 전기·전자장치 정비 관련 전문교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	50	편의장치 점검·진단하기	10		
2			편의장치 조정하기	10		
3			편의장치 수리하기	10		
4			편의장치 교환하기	10		
5			편의장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차편의장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
전자제어디젤엔진실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
전자제어 디젤엔진의 구조와 작동원리를 이해하고, 커먼레일 연료분사장치, 엔진 전자제어시스템 및 배출가스 저감장치의 구성과 제어원리를 습득한다. 진단기와 각종 측정장비를 활용하여 연료압력, 센서 및 액추에이터의 작동상태를 분석하고, 고장 원인을 정확하게 진단·정비할 수 있는 현장 실무능력을 배양한다.	자동차 전자제어 디젤엔진 관련 전문교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	40	디젤전자제어장치 점검·진단하기	10		
2			디젤전자제어장치 수리·교환하기	10		
3			디젤전자제어장치 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자제어디젤엔진실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
친환경자동차정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
친환경자동차의 종류와 구조 및 작동원리를 이해하고, 하이브리드자동차(HEV), 플러그인하이브리드자동차(PHEV), 전기자동차(EV) 및 수소연료전지자동차(FCEV)의 주요 구성장치와 제어시스템을 습득한다. 고전압 배터리, 구동모터, 인버터, 충전장치 및 에너지관리시스템의 점검과 고장진단 실습을 통해 친환경자동차의 정비기술과 고전압 안전관리 능력을 갖춘 현장 실무형 전문인력을 양성한다.	친환경자동차 정비 및 전기자동차 관련 전문교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030704_22v1 전기자동차 고전압배터리시스템 정비	40	고전압배터리시스템 점검 · 진단하기	10		
2			고전압배터리시스템 수리 · 교환하기	10		
3			고전압배터리시스템 검사하기	20		
4	1506030706_22v1 전기자동차 충전시스템 정비	40	충전시스템 점검 · 진단하기	10		
5			충전시스템 수리 · 교환하기	10		
6			충전시스템 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경자동차정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고전압배터리시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압배터리 구성부품에 대한 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
고전압배터리시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압 배터리시스템 구성부품에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 수리 가능 여부를 판단하고 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
고전압배터리시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 고전압 배터리시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경자동차정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압 배터리 충전시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
충전시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압 배터리 충전시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
충전시스템 검사하기	3.1 정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	3.2 진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 고전압 배터리 충전시스템을 검사할 수 있다.		
	3.3 성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
스마트자동차현가장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
스마트자동차 현가장치의 구조와 작동원리를 이해하고, 전자제어 현가장치(ECS), 능동형 현가장치, 에어서스펜션 및 감쇠력 가변제어시스템의 기능과 제어원리를 습득한다. 현가장치의 주요 구성부품과 센서 및 액추에이터의 작동상태를 점검하고, 진단기와 측정장비를 활용한 고장진단 및 정비 실습을 통해 차량의 주행안정성, 승차감 및 조종안전성을 확보할 수 있는 현장 실무능력을 배양한다.	자동차 섀시 및 현가장치 정비 관련 전문교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030309_23v4 전자제어 현가장치 정비	45	전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	15		
2			전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	15		
3			전자제어 현가장치 검사하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차현가장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 전자제어 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 전자제어 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
	전자제어 현가장치 구성품의 수리 · 교환 후 차고조정 초기화를 할 수 있다.		
전자제어 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치 수리 · 교환이 완료된 전자제어 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 전자제어 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 전자제어 현가장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차배출가스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 내연기관에서 발생하는 배출가스의 생성원리와 유해물질의 특성을 이해하고, 가솔린 및 디젤엔진의 배출가스 저감장치와 전자제어 시스템의 구조 및 작동원리를 습득한다. 배출가스 측정장비와 진단기를 활용하여 배출가스의 농도 및 배출특성을 분석하고, 배출가스 저감장치의 점검·정비 실습을 통해 환경오염 예방과 자동차 배출가스 관련 법규에 따른 검사 및 정비능력을 배양한다.	자동차 배출가스 및 배출가스 저감장치 관련 전문교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030212_24v4 배출가스제어장치 정비	45	배출가스제어장치 점검·진단하기	15		
2			배출가스제어장치 수리·교환하기	15		
3			배출가스제어장치 검사하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차배출가스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배출가스제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 배출가스제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 배출가스제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
배출가스제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 배출가스제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
배출가스제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 배출가스제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 배출가스제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 배출가스제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차제동장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 제동장치의 구조와 작동원리를 이해하고, 유압식 제동장치, 전자제어 제동시스템(ABS, ESC, TCS), 전자식 주차브레이크(EPB) 및 전기자동차의 회생제동시스템에 대한 정비기술을 습득한다. 제동장치의 분해·조립, 점검 및 측정 실습과 진단장비를 활용한 고장진단을 통해 차량의 제동성능과 주행안전성을 확보할 수 있는 현장 실무능력을 배양한다.	자동차 섀시정비 및 제동장치 관련 전문교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030327_23v4 제동장치 정비	45	제동장치 점검·진단하기	15		
2			제동장치 수리·교환하기	15		
3			제동장치 검사하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차제동장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
유압식현가장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 유압식 현가장치의 구조와 작동원리를 이해하고, 유압펌프, 유압실린더, 어큐뮬레이터, 제어밸브 및 유압배관 등 주요 구성부품의 기능과 특성을 습득한다. 유압회로 분석과 압력 측정, 누유 점검 및 구성부품의 분해·조립 실습을 통해 현가장치의 고장 원인을 진단하고, 차량의 승차감과 주행안정성을 확보할 수 있는 현장 실무능력을 배양한다.	자동차 섀시 및 유압식 현가장치 관련 전문교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030308_23v4 유압식 현가장치 정비	40	유압식 현가장치 점검·진단하기	10		
2			유압식 현가장치 수리·교환하기	10		
3			유압식 현가장치 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압식현가장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압식 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 유압식 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 유압식 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
유압식 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 유압식 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 유압식 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
유압식 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 유압식 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 유압식 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 유압식 현가장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
가솔린전자제어장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
가솔린엔진 전자제어장치의 구조와 작동원리를 이해하고, 엔진제어장치(ECU), 연료분사장치, 전자제어 점화장치 및 각종 센서 · 액추에이터의 기능과 제어원리를 습득한다. 자동차 진단기, 오실로스코프 및 전기 · 전자 측정장비를 활용하여 제어신호와 작동상태를 분석하고, 고장 원인을 정확하게 진단 · 정비할 수 있는 현장 실무능력을 배양한다.	자동차 가솔린 전자제어 엔진 관련 전문교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	50	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	20		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	10		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가솔린전자제어장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차냉난방장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 냉난방장치의 구조와 작동원리를 이해하고, 냉매순환시스템, 압축기, 응축기, 팽창장치, 증발기 및 난방장치의 기능과 특성을 습득한다. 냉매 압력과 온도 측정, 냉매 회수 · 충전, 전자제어 공조시스템의 점검 및 고장진단 실습을 통해 자동차 냉난방장치의 성능을 유지하고, 친환경자동차의 히트펌프 및 통합열관리시스템을 정비할 수 있는 현장 실무능력을 배양한다.	자동차 냉난방장치 및 공조시스템 정비 관련 전문교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030103_20v4 자동차 냉 · 난방장치 정비	40	냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	10		
2			냉 · 난방장치 수리하기	10		
3			냉 · 난방장치 교환하기	10		
4			냉 · 난방장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차냉난방장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차조향장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 조향장치의 구조와 작동원리를 이해하고, 기계식 · 유압식 및 전동식 조향장치(MDPS/EPS)의 구성과 제어원리를 습득한다. 조향장치 주요 부품의 점검, 분해 · 조립 및 휠얼라인먼트 측정 실습을 통해 조향계통의 이상 유무를 진단하고, 전자제어 조향시스템의 고장진단과 정비기술을 익혀 차량의 조종안정성과 주행안전성을 확보할 수 있는 현장 실무능력을 배양한다.	자동차 섀시정비 및 조향장치 관련 전문교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030326_23v4 조향장치 정비	30	조향장치 점검 · 진단하기	10		
2			조향장치 수리 · 교환하기	10		
3			조향장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차조향장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조향장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 조향장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 조향장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
조향장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 조향장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 조향장치의 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
조향장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 조향장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 조향장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 조향장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 자신의 생각(알고리즘)을 정리하고 프로그래밍과정을 통하여 구현하여 실제 시스템을 제어 할 수 있다. ● 이를 기반으로 하여 시스템을 이해하고 분석할 수 있는 기본 소양을 키우고 유지보수할수 있는 능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(블록코딩) - 회로의 이해와 구성 실습	2			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(1) - 변수, 연산, 조건문(if~else)	2			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(2) - 함수, 반복문(for, while)	2			
4	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(3) - Serial 통신 - LCD 디스플레이	2			
5	디지털 I/O 제어 실습(1) - 버튼, 근접센서 입력 LED제어(On/OFF),부저 제어	2			
6	디지털 I/O 제어 실습(2) - LED 밝기제어 및 3색 LED 제어	2			
7	디지털 I/O 제어 실습(3) - DC 모터 속도 및 방향제어	2			
8	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	2			
9	시스템 제어를 위한 릴레이 제어 실습 - 릴레이 On/OFF 제어, 자기유지, 인터럽트 제어	2			
10	자동차 와이퍼 제어 시스템 구축 실습 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
2	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
3	프롬프트 기본 설계	2			
4	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
5	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
6	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
7	발표자료 제작	2			
8	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
9	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
10	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차외장관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
"1.자동차 외장(도장, 유리, 범퍼 · 몰딩, 램프류 등)의 구조 · 재질 · 손상 형태를 이해하고 설명할 수 있다. 2.흠집 · 스크래치 · 산화 · 백화 · 워터스팟 등 외장 손상 상태를 정확히 식별하고 등급화하여 진단 · 평가할 수 있다. 3.연마 · 광택 · 코팅 · 복원 등의 표면처리 작업을 표준 절차와 안전 수칙에 따라 수행할 수 있다. 4.친환경 소재, 신차 코팅, 필름(PPF, 랩핑), 헤드램프 복원 등 최신 외장관리 기술과 장비를 적용할 수 있다. 5.고객응대, 서비스 품질, 작업 이력관리 등을 통해 상업화 가능한 외장관리 서비스 역량과 직업윤리를 갖춘다."	자동차 외장 관리

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차내외장 필름 튜닝	20			
2	자동차 덴트복원 튜닝	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차진단평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
"1.내연기관 · 하이브리드 · 전기자동차의 구조 및 주요 시스템의 성능상태를 이해하고 설명할 수 있다. 2.엔진, 변속기, 샤시, 전장, 차체 등 주요 부위별 진단절차와 평가기준을 적용하여 차량상태를 객관적으로 평가할 수 있다. 3.측정장비 및 OBD 기반 전자제어 진단기술을 활용하여 고장코드와 실시간 데이터를 판독 · 분석할 수 있다. 4.주행성능 · 안전성 · 환경성 등 평가항목을 기준으로 중고차 가치평가 및 성능상태 기록부 작성 능력을 갖춘다. 5.관련 법규, 윤리, 표준화된 평가절차를 준수하여 공정하고 신뢰성 있는 진단 · 평가 역량과 직업윤리를 겸비한다."	자동차 진단 평가 관리

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 가격산정	20			
2	자동차 수리영역 파악	20			
3	자동차 중고매매사업에필요한 기초	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
자동차차체수리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
"1.차체 구조 및 손상 유형을 이해하고 충돌 변형 메커니즘을 설명할 수 있다. 2.표준 작업절차에 따라 차체 패널의 절단 · 용접 · 교환 · 성형 · 복원 작업을 수행할 수 있다. 3.차체 측정장비 및 용접장비를 안전기준에 따라 정확히 사용하고 품질 기준에 맞게 결과를 검증할 수 있다. 4.친환경차 및 신소재(알루미늄 · 복합재) 차체 수리의 특징과 주의사항을 이해하고 적용할 수 있다. 5.직업윤리 · 안전의식을 기반으로 차량 외관 및 구조 성능을 신뢰성 있게 복원하는 역량을 갖춘다."	자동차체수리

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장비 선택하기	10			
2	손상 패널 분해하기	10			
3	차체 고정하기	10			
4	손상부위 복원하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
"·자동차 종합실습은 자동차의 원활한 운행을 위해 엔진본체, 냉각장 치, 엔진점화장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다."	· NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차기관(흡배기장치)	4			
2	자동차기관(과급장치)	4			
3	자동차기관(윤활 및 연료장치)	4			
4	자동차전기(기동전동기, 발전기)	4			
5	자동차전기(전장회로 분석)	4			
6	자동차전기(통신라인)	4			
7	자동차새시(휠 및 타이어)	4			
8	자동차새시(휠 얼라인먼트)	4			
9	자동차새시(자동차 판금)	4			
10	자동차새시(전자제어 제동장치)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기자동차과 직종 : 자동차엔진정비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차의 구조와 작동원리를 이해하고, 종합적인 기능을 습득하여 고장진단, 하이브리드정비, 차량정비, 성능시험, 종합검사를 실시하며 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	·2018년도 프로젝트과제 매뉴얼Ⅴ

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전교육(3h), 목표설정(3h)	6			
2	계획	5			
3	계획	14			
4	계획	10			
5	제작	14			
6	제작	17			
7	평가	4			
8	제작	10			